

บทที่ 4

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Fuel Injection System : EFI)

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Fuel Injection System : EFI) หรือที่เรียกว่า ระบบ EFI เป็นระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ โดยใช้หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ควบคุมระยะเวลาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ในสภาวะการทำงานต่าง ๆ

ในปัจจุบัน ระบบ EFI แบบธรรมดา คือ ระบบ EFI ที่ควบคุมโดยใช้ ECU ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ ควบคุมจังหวะการฉีด และควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีด

4.1 ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

ปัจจุบันเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ถือนอกจากจะพยายามทำให้ได้กำลังสูงสุดแล้ว ยังต้องมีความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเกิดมลภาวะเป็นพิษจากแก๊สไอเสียน้อยที่สุดอีกด้วย ซึ่งประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการด้วยกัน คือ

1. อัตราส่วนการอัด
2. กระบวนการในการเผาไหม้
3. อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้ากระบอกสูบ
4. การออกแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์

อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง นับเป็นสิ่งจำเป็นมากอย่างหนึ่งที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ หากอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ป้อนเข้ากระบอกสูบไม่เหมาะสม จะเป็นเหตุให้เครื่องยนต์มีกำลังงานต่ำ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) มาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์

4.1.1 อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง

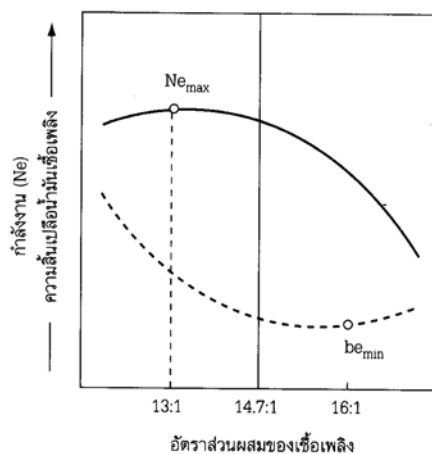
อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงตามทฤษฎี คือ อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 14.7:1 หรือประมาณ 15:1 เมื่อคิดโดยน้ำหนัก กล่าวคือ จะต้องใช้อากาศหนัก 14.7 Kg ต่อน้ำมันเบนซิน 1 Kg หรือถ้าคิดโดยปริมาตรจะต้องใช้อากาศจำนวน 10,000 ลิตร ต่อน้ำมันเบนซิน 1 ลิตร

อัตราส่วนผสมหนา(Rich mixture) คือ อัตราส่วนผสมน้อยกว่า 14.7:1 เช่น 13:1 ซึ่งเป็นส่วนผสมที่อากาศน้อยกว่าทฤษฎี

อัตราส่วนผสมบาง(Lean mixture) คือ อัตราส่วนผสมมากกว่า 14.7:1 เช่น 16.7:1 ซึ่งเป็นส่วนผสมที่อากาศมากกว่าทฤษฎี

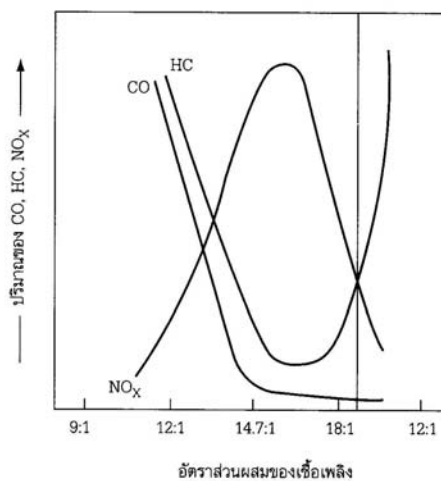
4.1.2 อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง VS ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำลังงานของเครื่องยนต์

อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่ประมาณ 16:1 (be_{min}) เป็นอัตราส่วนผสมที่มีความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุด และอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงประมาณ 12-13.1:1 (Ne_{max}) จะเป็นอัตราส่วนผสมที่ทำให้กำลังสูงสุด และในช่วงส่วนผสมที่หนากว่าอัตราส่วนผสมตามทฤษฎีจะเป็นช่วงที่ให้อัตราการเร่งดีเนื่องจากกราฟพุ่งขึ้นสู่ค่าสูงสุด



รูปที่ 4.1 อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง VS ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำลังงานของเครื่องยนต์

4.1.3 อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง VS ส่วนประกอบของไอเสีย



HC : ไฮโดรคาร์บอน (Hydro Carbons)

CO : คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide)

NO_x : ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen) เช่น NO , NO_2

รูปที่ 4.2 อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง VS ส่วนประกอบของไอเสีย

ในแก๊สไอเสียของเครื่องยนต์จะประกอบด้วยสารประกอบต่างๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์คือ

- แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO)
- ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NO, NO₂)
- ไฮโดรคาร์บอน (Hydro Carbons : HC)

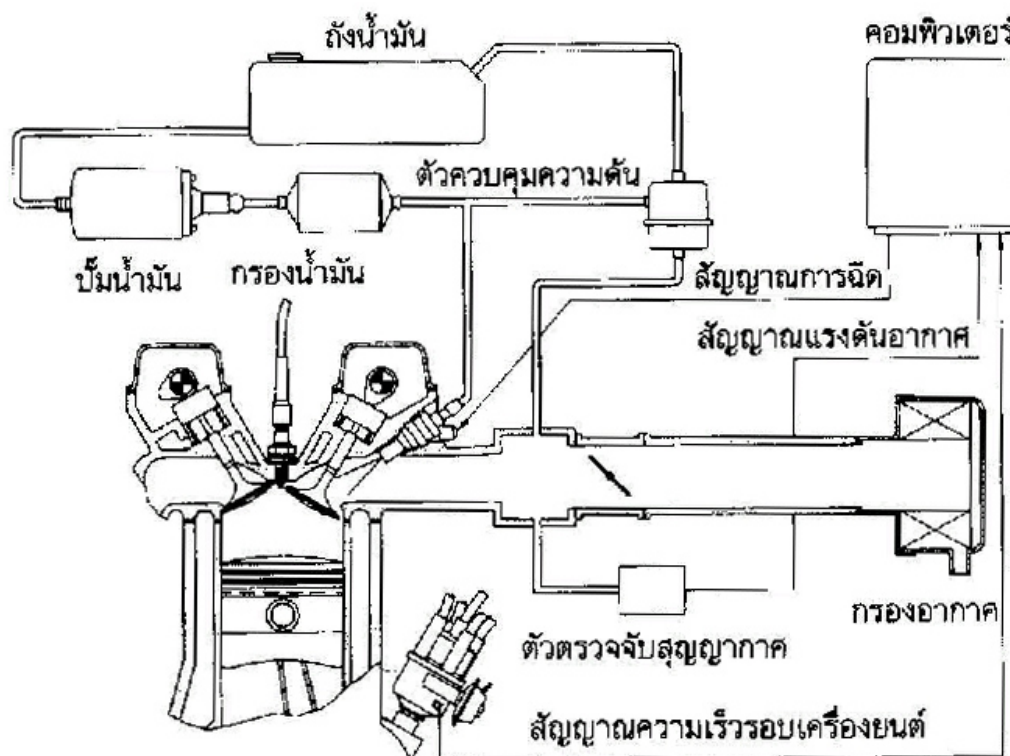
จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับส่วนประกอบของไอเสีย ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่อัตราส่วนผสมหนาจะเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรคาร์บอนมาก และที่ใกล้เคียงกับส่วนผสมตามทฤษฎี จะเกิดออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x) มาก

4.2 ชนิดของระบบ EFI

ปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ โดยจะมีความแตกต่างกันตามวิธีการวัดปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ ดังนี้

4.2.1 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic หรือเรียกว่า EFI แบบ D เป็นระบบฉีดที่มีการควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีด โดยวิธีการวัดแรงดันของอากาศในท่อร่วมไอดี ด้วยตัวตรวจจับสัญญาณอากาศ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าป้อนเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฉีดของหัวฉีดที่เหมาะสมกับปริมาณอากาศที่บรรจุเข้ากระบอกสูบ



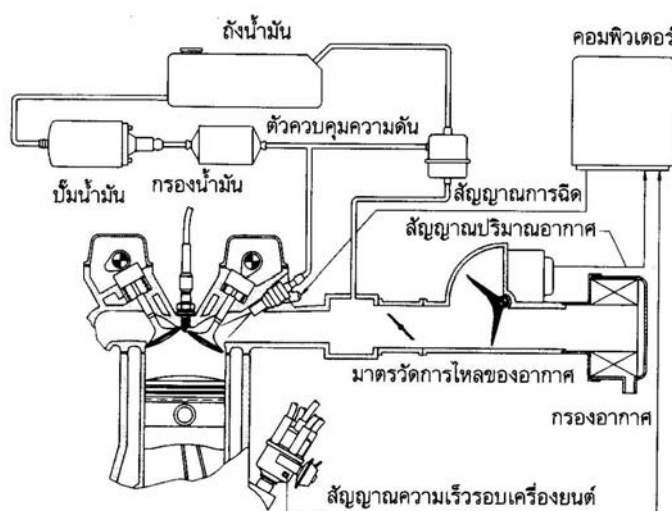
รูปที่ 4.3 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ D-Jetronic

หลักการทำงาน

ขณะที่เครื่องยนต์มีความเร็วรอบต่ำ ลื่นเร่งจะเปิดให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบน้อย ความดันของอากาศในท่อร่วมไอดีจะต่ำ(เป็นสุญญากาศมาก) ตัวตรวจจับสุญญากาศ(vacuum sensor) จะส่งสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดีขณะนั้น ไปยังคอมพิวเตอร์ให้กำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงน้อย และในทางตรงกันข้าม หากลื่นเร่งเปิดให้อากาศไหลเข้ากระบอกสูบมาก(ขณะเร่งเครื่องยนต์) ความดันอากาศในท่อร่วมไอดีจะสูงขึ้น(เป็นสุญญากาศน้อย) ตัวตรวจจับสุญญากาศจะส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ให้กำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

4.2.2 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic หรือเรียกว่า EFI แบบ L เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ EFI แบบ D-Jetronic ซึ่งมีการวัดปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบจากแรงดันอากาศในท่อร่วมไอดี แต่เนื่องจากปริมาณกับแรงดันของอากาศมีสัดส่วนแปรผันไม่คงที่แน่นอน กล่าวคือ ปริมาตรของอากาศไม่แปรผันตรงกับแรงดัน ทำให้การวัดปริมาณอากาศจากค่าแรงดันไม่ค่อยตรง จึงเป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์กำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงขาดความเที่ยงตรงไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ในระบบฉีดแบบ L-Jetronic จะทำการวัดปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบโดยตรง โดยใช้มาตรวัดการไหลของอากาศ(air flow meter) เป็นตัวตรวจจับปริมาณอากาศที่ถูกดูดเข้ากระบอกสูบ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม

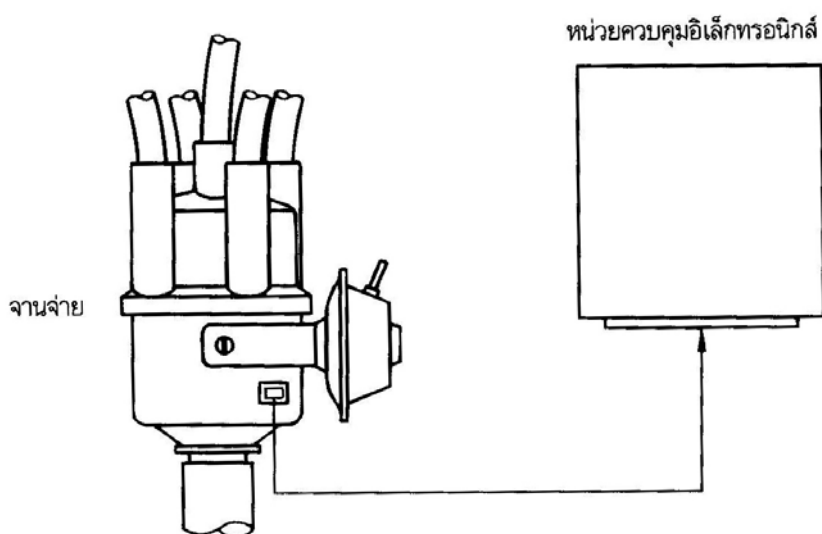


รูปที่ 4.4 ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ แบบ L-Jetronic

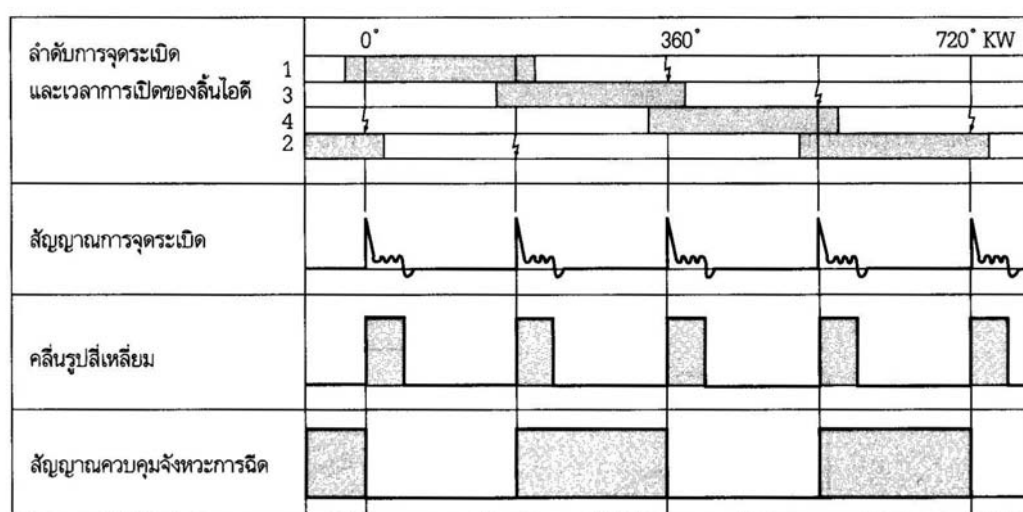
4.3 การควบคุมจังหวะการฉีด

ในระบบ EFI แบบธรรมดา น้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปผสมกับอากาศในท่อไอดีเป็นจังหวะๆ โดยหัวฉีดจะทำการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ครั้ง ต่อการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง 1 รอบ กล่าวคือ จะมีการฉีด 2 ครั้ง ต่อ 1 รอบการทำงานของเครื่องยนต์ การเริ่มต้นการฉีดจะถูกกำหนดด้วยสัญญาณการจุดระเบิดจากหัวจ่ายจ่ายหรือที่หัวลบของคอยล์จุดระเบิด ดังในรูปที่ 4.5

หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์จะคอยจับสัญญาณการจุดระเบิดจากขดลวดปฐมภูมิของคอยล์จุดระเบิด ซึ่งมีอยู่ 4 ครั้ง ต่อการหมุนของเครื่องยนต์ 4 รอบ สัญญาณการจุดระเบิดจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณคลื่นรูปสี่เหลี่ยม (rectangular pulse) จากนั้นจะถูกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลดจำนวนคลื่นลงเหลือครึ่งหนึ่ง คือ 2 ช่วงคลื่นสำหรับนำไปควบคุมจังหวะการฉีด ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.5 สัญญาณการจุดระเบิด



รูปที่ 4.6 การสร้างสัญญาณควบคุมจังหวะการฉีดของ ECU

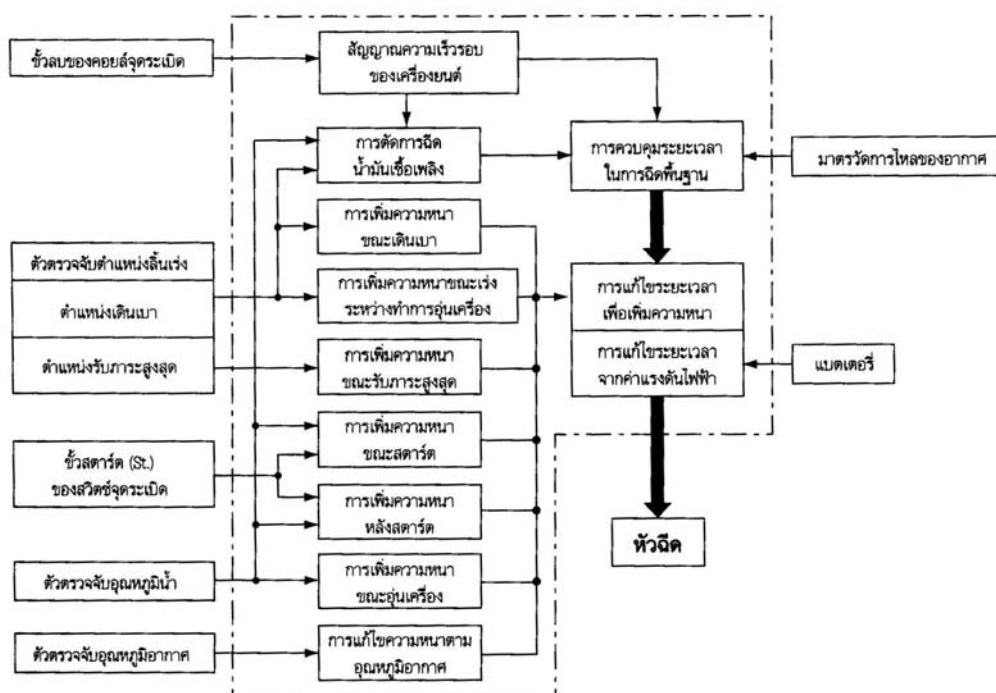
การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดที่กำหนดโดย ECU ทั้ง 2 ครั้ง จะเป็นการฉีดพร้อมกันทุกสูบ โดยไม่คำนึงถึงลำดับการจุดระเบิดและตำแหน่งการ ปิด-เปิด ของลิ้นไอดี กรณีที่มีการฉีดในจังหวะอื่นที่ไม่ใช่จังหวะดูด ซึ่งลิ้นไอดีปิด จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันตกค้างในท่อไอดี เนื่องจากใน 1 รอบการทำงานของเครื่องยนต์ มีระยะเวลาที่น้อยมากพร้อมทั้งบริเวณท่อไอดีที่น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปนั้น มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ดังนั้น น้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกฉีดออกมาจะถูกดูดเข้ากระบอกสูบในจังหวะดูดของรอบการทำงานต่อไป

4.4 การควบคุมระยะเวลาในการฉีด

การควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของ ECU จะประกอบด้วย การควบคุม 4 ส่วน ด้วยกัน คือ

1. การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน (basic injection time control)
2. การแก้ไขระยะเวลาเพื่อความหนาของเชื้อเพลิง (enrichment correction)
3. การแก้ไขระยะเวลาการฉีดจากค่าแรงดันไฟฟ้า (voltage correction)
4. การตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (fuel cut)

ECU จะควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยรับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับสัญญาณและสวิตช์



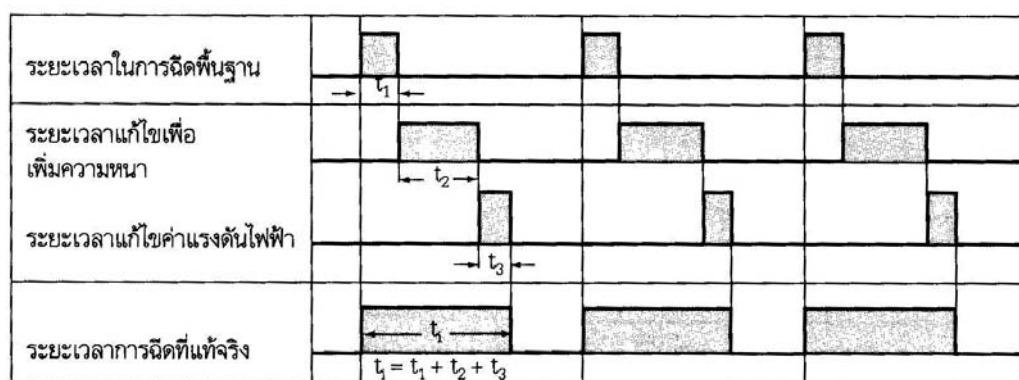
รูปที่ 4.7 แผนภูมิการควบคุมระยะเวลาในการฉีด

จากแผนภูมิ ECU จะคำนวณหาระยะเวลาในการฉีดพื้นฐานจากสัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ และสัญญาณไฟฟ้าจากมาตรวัดการไหลของอากาศ หลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพื้นฐานจะถูกแก้ไขให้มีระยะเวลาในการฉีดมากขึ้น เพื่อเพิ่มความหนาของเชื้อเพลิงตามสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ โดยได้รับ

สัญญาณไฟฟ้าจากตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง ตัวตรวจจับอุณหภูมิ น้ำ ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ และสัญญาณการสตาร์ท และระยะเวลาในการฉีดที่ได้จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมจากค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไปจากค่าแรงดันตามปกติ (12 V) แล้วส่งไปยังหัวฉีดเพื่อทำการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า

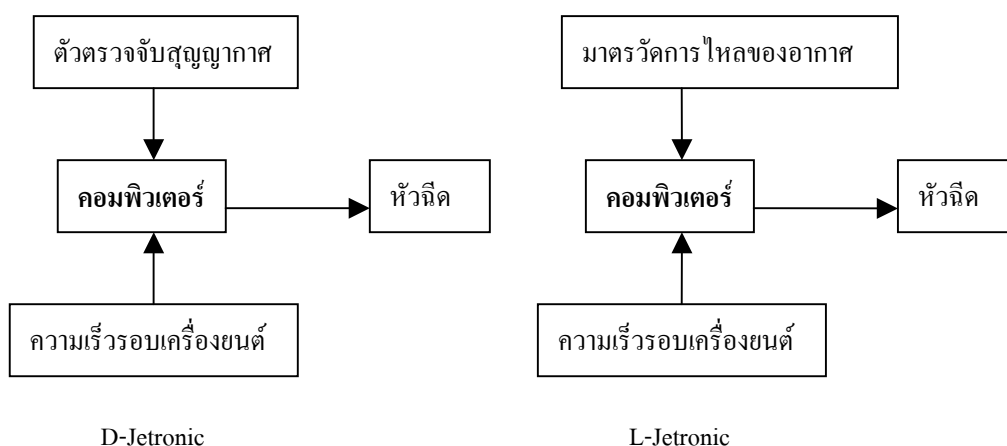
ระยะเวลาในการฉีดทั้งหมด = ระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน + ระยะเวลาที่แก้ไขเพื่อเพิ่มความหนาของเชื้อเพลิง + ระยะเวลาที่แก้ไขจากค่าแรงดันไฟฟ้า



รูปที่ 4.8 แผนภูมิแสดงระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

4.4.1 การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน

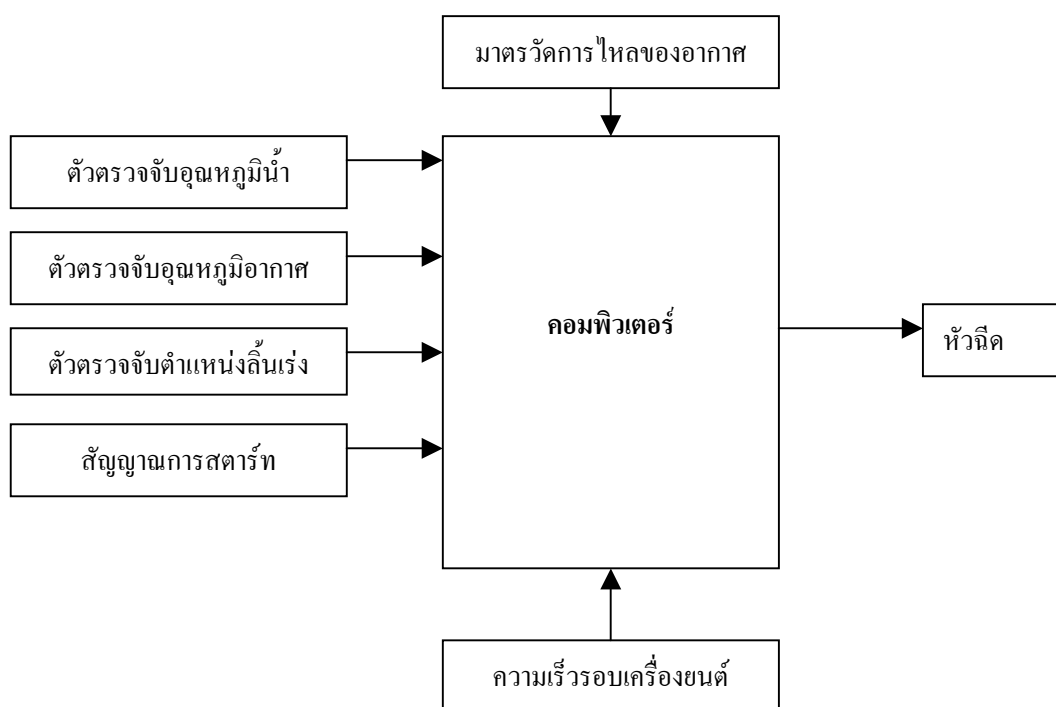
ในระบบ EFI แบบ D-Jetronic จากรูปที่ 4.3 คอมพิวเตอร์จะได้รับสัญญาณไฟฟ้าจากตัวจับสัญญาณและความเร็วรอบของเครื่องยนต์ (ในปัจจุบันจะได้รับสัญญาณความเร็วรอบจากตัวตรวจจับมุมเพลาคือเหวี่ยง) และในระบบ EFI แบบ L-Jetronic จากรูปที่ 4.4 คอมพิวเตอร์จะได้รับสัญญาณไฟฟ้าจากมาตรวัดการไหลของอากาศและสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์สัญญาณไฟฟ้าทั้งสองที่ป้อนเข้าคอมพิวเตอร์จะเป็นสัญญาณที่ใช้สำหรับกำหนดระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ระยะเวลาในการฉีดที่ได้จากสัญญาณทั้งสองนี้ จะเรียกว่า ระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน(basic injection time) ซึ่งเป็นระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงตามทฤษฎี (14.7 : 1)



รูปที่ 4.9 Diagram การควบคุมระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน

4.4.2 การแก้ไขระยะเวลาในการฉีดเพื่อเพิ่มความหนาของน้ำมันเชื้อเพลิง

การทำงานของเครื่องยนต์นั้นอยู่ในสภาวะต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้กับเครื่องยนต์ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการทำงานเหล่านั้นด้วย ซึ่งทำให้อัตราส่วนผสมของอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิงตามทฤษฎี ที่ได้จากระยะเวลาในการฉีดพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้มากขึ้นเพื่อให้ได้อัตราส่วนผสมที่หนาเพียงพอกับความต้องการของเครื่องยนต์ ด้วยเหตุนี้ในระบบ EFI จะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ที่เรียกว่า sensor เป็นตัวส่งข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ในลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีดให้เหมาะสมกับสภาวะการทำงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น



รูปที่ 4.10 Diagram การเพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

จากรูปที่ 4.10 จะมีสัญญาณการสตาร์ทของเครื่องยนต์ และตัวตรวจจับ(sensor) 3 ตัว เป็นตัวส่งข้อมูลทางไฟฟ้าเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อให้เพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง จากระยะเวลาในการฉีดพื้นฐาน

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ(water temperature sensor) จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์เพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิเครื่องยนต์ กล่าวคือ ระยะเวลาในการฉีดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่องยนต์อุณหภูมิต่ำ

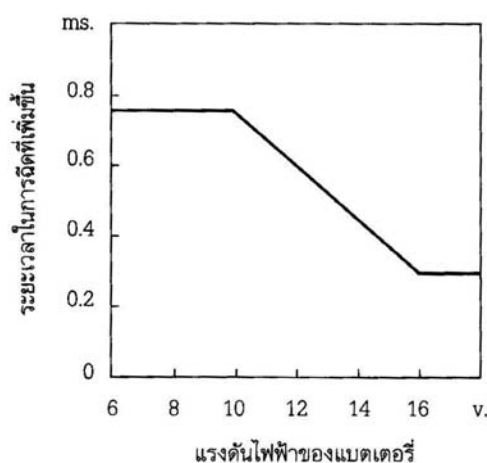
ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ(air temperature sensor) จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ปรับระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับอุณหภูมิอากาศ กล่าวคือ ระยะเวลาในการฉีดจะเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของอากาศต่ำกว่าค่าที่กำหนด และระยะเวลาการฉีดจะลดลง เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงกว่าที่กำหนด

ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง(throttle sensor) จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไฟฟ้าให้คอมพิวเตอร์ปรับระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความเร็วรอบเครื่องยนต์ เช่น ขณะเดินเบา เร่งรอบ หรือ ขณะรับภาระ (load) สูงสุด

สัญญาณการสตาร์ท(starting signal) จะเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งให้คอมพิวเตอร์ ทำการเพิ่มระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ในขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์

4.4.3 การแก้ไขระยะเวลาในการฉีดจากค่าแรงดันไฟฟ้า

การเปิดของเข็มหัวฉีดมีความไวสูงมาก แต่ยังมีค่าช้าอยู่ โดยเฉพาะเมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำลง เพราะว่าการเปิดของเข็มหัวฉีดจะขึ้นอยู่กับอำนาจแม่เหล็กจากขดลวดโซลินอยด์ ดังนั้นหากแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดโซลินอยด์ของหัวฉีดลดลง ก็จะมีผลให้การเปิดของเข็มหัวฉีดช้าลง ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้ระยะเวลาในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสั้นลงกว่าที่ได้จากการกำหนดของ ECU จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดให้ยาวขึ้น เพื่อเป็นการชดเชยค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่ต่ำลง ดังตัวอย่างในกราฟข้างล่างนี้

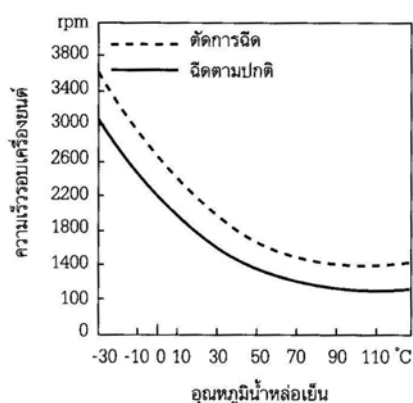


รูปที่ 4.11 กราฟแสดงการแก้ไขระยะเวลาในการฉีดจากค่าแรงดันไฟฟ้า

4.4.4 การตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

ECU จะควบคุมเพื่อตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของหัวฉีด ในบางสภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และป้องกันเครื่องยนต์ชำรุด คือ

1. ขณะลดความเร็วรอบเครื่องยนต์อย่างทันทีทันใด เช่น ขณะเบรก หรือ ขับรถลงจากที่สูง ซึ่งเป็นสภาวะที่เครื่องยนต์ไม่ต้องการน้ำมันเชื้อเพลิง ECU จะตัดสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด โดยได้รับข้อมูลทางไฟฟ้ามาจากตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง (ตำแหน่งเดินเบา) และสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ กล่าวคือ หากเครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูง แต่ลิ้นเร่งปิด ECU จะตัดน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับความเร็วรอบในการตัดการฉีดนั้น จะขึ้นกับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น



รูปที่ 4.12 กราฟแสดงการตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

จากกราฟ ที่อุณหภูมิหล่อเย็นต่ำ ความเร็วรอบในการตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่สูง และลดต่ำลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการกระพือของเครื่องยนต์ ในการตัดการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นการตัดเพียงชั่วขณะเท่านั้น หลังจากความเร็วรอบของเครื่องยนต์ลดลงถึงค่าที่กำหนด ECU จะสั่งให้หัวฉีด ทำการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงตามปกติ เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์ดับไป

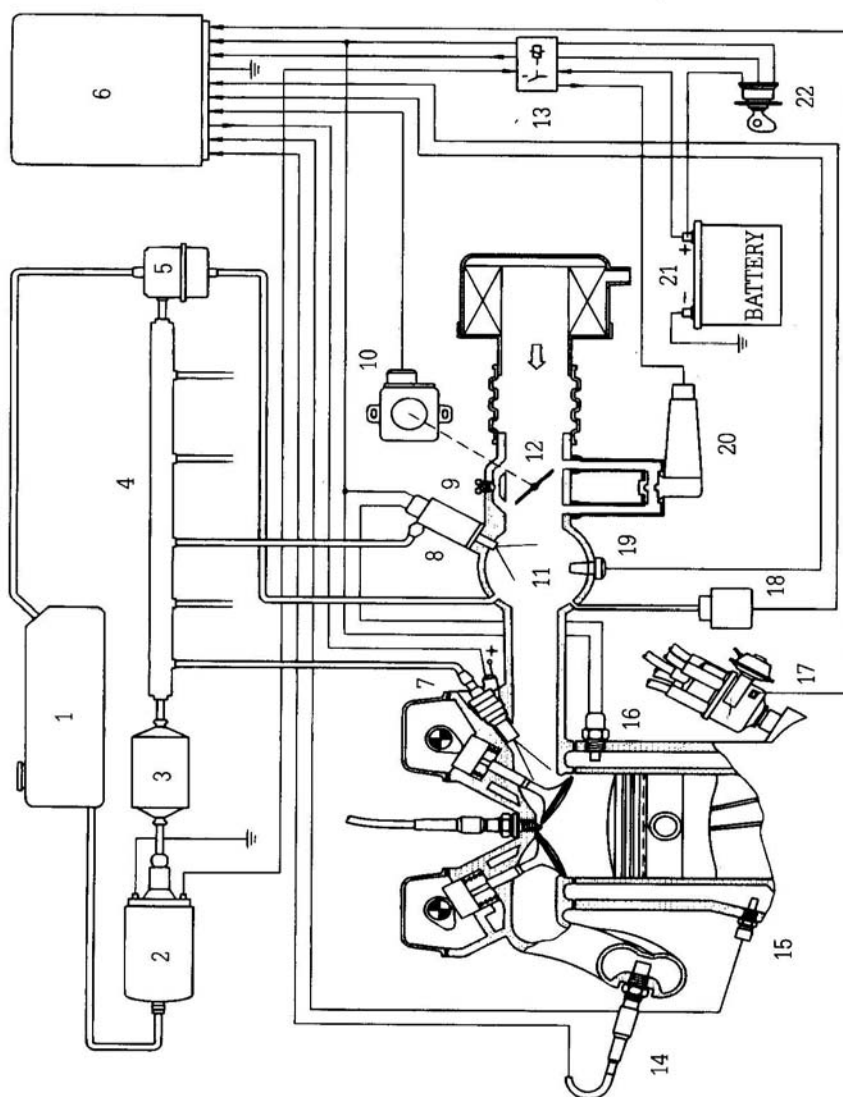
2. เมื่อความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงเกินค่าที่กำหนด ECU จะทำการเปรียบเทียบความเร็วรอบของเครื่องยนต์กับความเร็วรอบที่กำหนดไว้ในหน่วยความจำ หากเครื่องยนต์มีความเร็วรอบสูงเกินค่าที่กำหนด เช่น 6800 รอบ/นาที่, 7500 รอบ/นาที่ (ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ในแต่ละรุ่น) ECU จะตัดสัญญาณไฟฟ้าที่ป้อนเข้าหัวฉีด เพื่อป้องกันความเร็วรอบสูงเกินกำหนด ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดเสียหายได้ และเมื่อความเร็วรอบลดลงต่ำกว่าที่กำหนด หัวฉีดจึงกลับมาฉีดตามปกติ

4.5 ส่วนประกอบของระบบ EFI

ในระบบ EFI ทั้งแบบ D และแบบ L จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญ หากแยกอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปตามหน้าที่การทำงาน จะสามารถแยกเป็นระบบย่อยๆ ได้ 3 ระบบ คือ

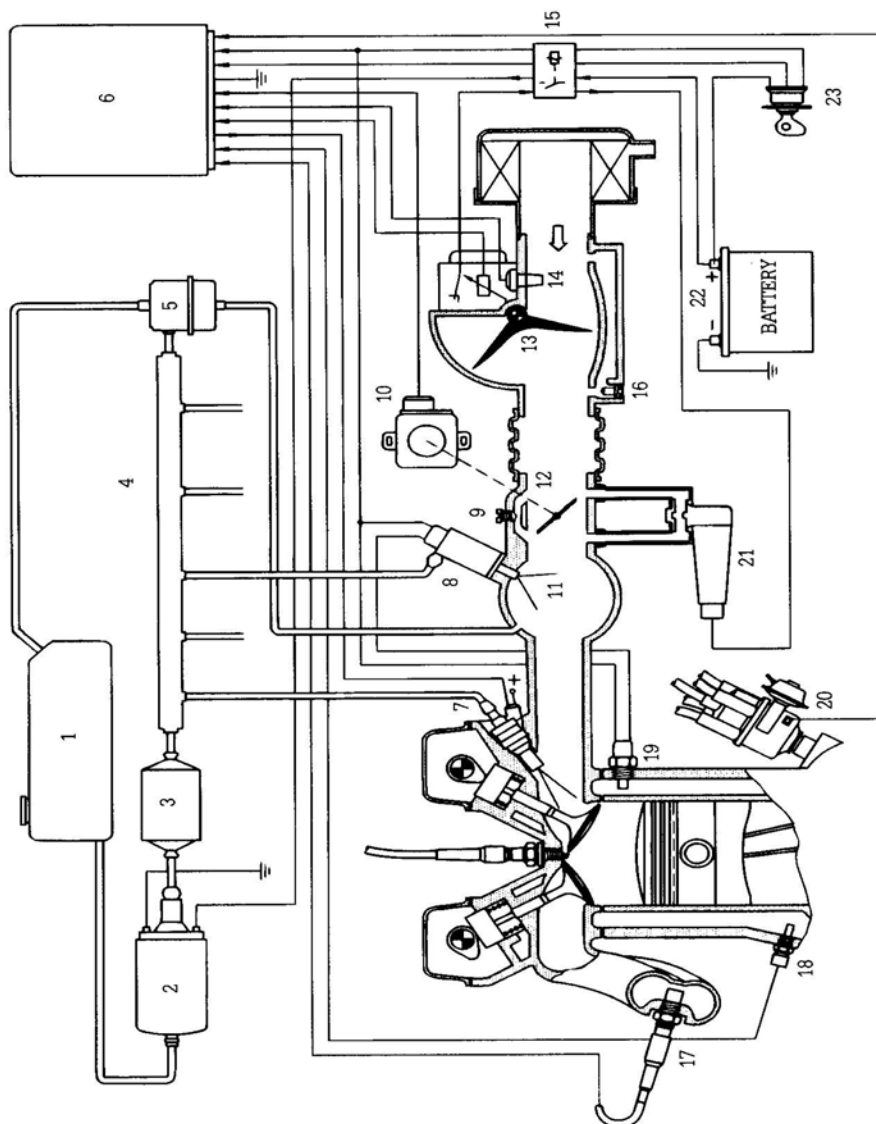
1. ระบบเชื้อเพลิง(fuel system) ที่ประกอบด้วย ถังน้ำมัน ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ท่อจ่ายน้ำมัน ตัวควบคุมความดันน้ำมัน หัวฉีดประจำสูบ และหัวฉีดสตาร์ทเย็น
2. ระบบประจุอากาศ(air induction system) ที่ประกอบด้วย กรองอากาศ มาตรการไหลของอากาศ เรือลิ้นเร่ง ห้องประจุไอดี ท่อไอดี และลิ้นอากาศ
3. ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ตัวตรวจจับอุณหภูมิ น้ำ ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง และตัวตรวจจับสัญญาณ(sensor) อื่น ๆ

ดังจะแสดงให้เห็นในรูป 4.13 และ 4.14



รูปที่ 4.13 ส่วนประกอบของระบบฉีดแบบ D-Jetronic

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ถังน้ำมัน | 2. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | 3. กรองน้ำมัน | 4. ท่อจ่าย | 5. ตัวควบคุมความดัน |
| 6. คอมพิวเตอร์ | 7. หัวฉีดประจำสูบ | 8. หัวฉีดสตาร์ทเย็น | 9. สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา | 10. ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง |
| 11. ท่อร่วมไอดี | 12. ลิ้นเร่ง | 13. รีเลย์ | 14. ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน | 15. ตัวตรวจจับอุณหภูมิ น้ำ |
| 16. สวิตช์ควบคุมหัวฉีดสตาร์ทเย็น | 17. จานจ่าย | 18. ตัวตรวจจับสัญญาณอากาศ | 19. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ | 20. ลิ้นอากาศ |
| 21. แบตเตอรี่ | 22. สวิตช์จุดระเบิด | | | |



รูปที่ 4.14 ส่วนประกอบของระบบฉีดแบบ L-Jetronic

1. ถังน้ำมัน	2. ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง	3. กรองน้ำมัน	4. ท่อจ่าย	5. ตัวควบคุมความดัน
6. คอมพิวเตอร์	7. หัวฉีดประจำสูบ	8. หัวฉีดสตาร์ทเย็น	9. สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา	10. ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง
11. ท่อร่วมไอดี	12. ลิ้นเร่ง	13. มาตรวัดการไหลของอากาศ	14. ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ	15. รีเลย์
16. สกรูปรับส่วนผสมเดินเบา	17. ตัวตรวจจับปริมาณออกซิเจน	18. ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ	19. สวิตช์ควบคุมหัวฉีดเย็น	20. จานจ่าย
21. แบตเตอรี่	22. สวิตช์จุดระเบิด			